

## 226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules Ασκήσεις με Ενδεικτικές Λύσεις

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας  
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σε ότι ακολουθεί, με  $F$  συμβολίζουμε ένα (άπειρο) σώμα.

Λύση του Ερωτήματος (2) της Άσκησης 48. Έστω  $\mathfrak{m} = (x, y, z)$ . Τότε,

$$F \cong F[x, y, z]/\mathfrak{m}$$

και γι αυτό το  $\mathcal{J}(V)/\mathfrak{m}\mathcal{J}(V)$  είναι διανυσματικός χώρος πάνω από το  $F$ , όπως στην απόδειξη του Θεωρήματος 5.6. Ισχυριζόμαστε ότι

$$\dim_F(\mathcal{J}(V)/\mathfrak{m}\mathcal{J}(V)) \geq 3.$$

Πράγματι, τα στοιχεία

$$xy + \mathfrak{m}\mathcal{J}(V), \quad xz + \mathfrak{m}\mathcal{J}(V), \quad yz + \mathfrak{m}\mathcal{J}(V)$$

είναι γραμμικά ανεξάρτητα, διότι διαφορετικά θα είχαμε

$$(axy + bxz + cyz) + \mathfrak{m}\mathcal{J}(V) = 0 + \mathfrak{m}\mathcal{J}(V)$$

για κάποια  $a, b, c \in F$ , που θα σήμαινε ότι

$$axy + bxz + cyz \in \mathfrak{m}\mathcal{J}(V),$$

πράγμα αδύνατο, καθώς το

$$\mathfrak{m}\mathcal{J}(V) = (x, y, z)(xy, xz, yz) = \{x^2y, x^2z, xy^2, xz^2, y^2z, yz^2, xyz, \dots\}$$

δεν περιέχει όρους βαθμού  $\leq 2$ .

Όμως, αν  $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$  είναι ένα σύνολο γεννητόρων του  $\mathcal{J}(V)$ , τότε το σύνολο  $\{f_1 + \mathfrak{m}\mathcal{J}(V), f_2 + \mathfrak{m}\mathcal{J}(V), \dots, f_n + \mathfrak{m}\mathcal{J}(V)\}$  παράγει τον διανυσματικό χώρο  $\mathcal{J}(V)/\mathfrak{m}\mathcal{J}(V)$  (γιατί;). Επειδή η διάσταση του τελευταίου είναι τουλάχιστον 3, το ζητούμενο έπεται.  $\square$

**Άσκηση 49.** Να βρείτε μια διάσπαση της πολλαπλότητας

$$V = \mathcal{V}(\{y^4 - x^2, y^4 - x^2y^2 + xy^2 - x^3\})$$

σε ανάγωγες συνιστώσες.

Λύση. Αν  $(a, b) \in V$ , τότε

$$b^4 - a^2 = 0$$

$$b^4 - a^2b^2 + ab^2 - a^3 = 0.$$

Από την πρώτη σχέση έχουμε

$$0 = b^4 - a^2 = (b^2 - a)(b^2 + a)$$

και γι αυτό είτε  $b^2 - a = 0$  ή  $b^2 + a = 0$ . Διακρίνουμε περιπτώσεις

- Αν  $b^2 - a = 0$ , τότε από την δεύτερη σχέση έχουμε

$$\begin{aligned} 0 &= b^4 - a^2b^2 + ab^2 - a^3 \\ &= a^2 - a^2a + aa - a^3 \\ &= a^2 - a^3 + a^2 - a^3 \\ &= 2a^2(1 - a) \end{aligned}$$

και γι αυτό είτε  $a^2 = 0$  που σημαίνει ότι  $a = 0$  ή  $a = 1$ . Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή έχουμε τις επιλογές

$$(a, b) \in \{(0, 0), (1, 1), (1, -1)\}.$$

- Αν  $b^2 + a = 0$ , τότε η δεύτερη σχέση ικανοποιείται ταυτοτικά (γιατί;). Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή ολόκληρη η πολλαπλότητα  $\mathcal{V}(y^2 + x)$  περιέχεται στην  $V$ .

Επειδή  $(0, 0) \in \mathcal{V}(y^2 + x)$ , έχουμε

$$V = \mathcal{V}(y^2 + x) \cup \mathcal{V}(\{x - 1, y - 1\}) \cup \mathcal{V}(\{x - 1, y + 1\}),$$

από το Παράδειγμα 9.3 (δ). Αυτή είναι η διάσπαση σε ανάγωγες συνιστώσες (γιατί;).  $\square$

**Άσκηση 50.** Αν  $V = \mathcal{V}(x^3 - y^2) \subseteq \mathbb{A}^2$ , τότε να δείξετε ότι  $\mathcal{I}(V) = (x^3 - y^2)$ .

*Λύση.* Αρχικά παρατηρούμε ότι

$$V = \{(t^2, t^3) : t \in F\}.$$

Πράγματι, αν  $(a, b) \in V$ , τότε  $a^3 = b^2$ . Αν  $a \neq 0$ , τότε και  $b \neq 0$  και θέτοντας  $t = b/a \in F$  έχουμε

$$\begin{aligned} t^2 &= \frac{b^2}{a^2} = \frac{a^3}{a^2} = a \\ t^3 &= \frac{b^3}{a^3} = \frac{b^3}{b^2} = b. \end{aligned}$$

Για τον αντίστροφο εγκλεισμό, αρκεί να παρατηρήσουμε ότι

$$\text{ev}_{t^2, t^3}(x^3 - y^2) = t^6 - t^6 = 0.$$

Έπειτα, παρατηρούμε ότι  $\mathcal{I}(V) = (x^3 - y^2)$ . Πράγματι, για κάθε  $f(x, y) \in F[x, y]$  από την γενικευμένη εκδοχή του Θεωρήματος 3.3 για  $R = F[x]$  και  $g(x, y) = x^3 - y^2$  έπεται ότι

$$f(x, y) = q(x, y)(x^3 - y^2) + r(x, y),$$

όπου  $q, r \in R[y]$  με  $\deg(r) < 2$ . Συνεπώς,

$$r(x, y) = f_0(x) + f_1(x)y$$

για κάποια  $f_0(x), f_1(x) \in F[x]$ . Αν  $f(x, y) \in \mathcal{J}(V)$ , τότε  $f(t^2, t^3) = 0$ , για κάθε  $t \in F$  και γι αυτό

$$f_0(t^2) + f_1(t^2)t^3 = 0,$$

για κάθε  $t \in F$ . Αυτό σημαίνει ότι το πολυώνυμο μιας μεταβλητής

$$\begin{aligned} r(X^2, X^3) &= f_0(X^2) + f_1(X^2)X^3 \\ &= (a_0 + a_1X^2 + \dots + a_kX^{2k}) + (b_0X^3 + b_1X^5 + \dots + b_\ell X^{2\ell+3}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Οι συντελεστές των όρων άρτιου (αντ. περιττού) βαθμού είναι οι συντελεστές των  $f_0(x)$  και  $f_1(x)$ , αντίστοιχα και γι αυτό  $f_0(x) = f_1(x) = 0$ . Άρα,

$$f(x, y) = q(x, y)(x^3 - y^2),$$

και γι αυτό  $f \in (x^3 - y^2)$ , όπως θέλαμε. □

**Άσκηση 51.** [1, Άσκηση 15.1.19] Έστω  $f \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$  και  $I = (f)$ . Αν

$$f = cf_1^{k_1}f_2^{k_2} \dots f_m^{k_m}$$

είναι η παραγοντοποίηση του  $f$  σε ανάγωγα στοιχεία του  $F[x_1, \dots, x_n]$ , τότε να δείξετε ότι

$$\sqrt{I} = (f_1f_2 \dots f_m).$$

Συμπεράνετε τα εξής:

- Το  $I$  είναι ριζικό ιδεώδες αν και μόνο αν το  $f$  είναι ελεύθερο τετραγώνων
- ([1, Άσκηση 15.2.15]) Αν το  $F$  είναι αλγεβρικά κλειστό, τότε η υπερεπιφάνεια  $\mathcal{V}(f)$  είναι ανάγωγη αν και μόνο αν το  $f$  είναι ανάγωγο.

**Λύση.** Οι δύο τελευταίοι ισχυρισμοί αφήνονται ως ασκήσεις. Για τον πρώτο ισχυρισμό, εργαζόμαστε ως εξής: Για την κατεύθυνση “ $\supseteq$ ”, αν  $k = \max\{k_1, k_2, \dots, k_m\}$ , τότε

$$(f_1f_2 \dots f_m)^k = \underbrace{f_1^{k-k_1}f_2^{k-k_2} \dots f_m^{k-k_m}}_{\in F[x_1, x_2, \dots, x_n]} f \in I.$$

Οπότε,  $f_1f_2 \dots f_m \in \sqrt{I}$  και γι αυτό

$$(f_1f_2 \dots f_m) \subseteq \sqrt{I}.$$

Για την αντίστροφη κατεύθυνση, έστω  $g \in \sqrt{I}$ . Τότε  $g^k \in I$ , για κάποιο  $k \geq 1$ , και γι αυτό  $g^k = hf$ , για κάποιο

$$g^k = hf_1^{k_1}f_2^{k_2} \dots f_m^{k_m}$$

για κάποιο  $h \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ . Από το Θεώρημα 3.6 γνωρίζουμε ότι ο πολυωνυμικός δακτύλιος είναι περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης και γι αυτό  $f_i \mid g^k$ , για κάθε  $1 \leq i \leq m$ . Από το Λήμμα 2.14 γνωρίζουμε ότι σε μια περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης κάθε ανάγωγο στοιχείο είναι και πρώτο και γι αυτό  $f_i \mid g$ , για κάθε  $1 \leq i \leq m$ . Με άλλα λόγια,  $g \in (f_i)$ , για κάθε  $1 \leq i \leq m$ . Οπότε,

$$g \in (f_1f_2 \dots f_m)$$

και το ζητούμενο έπεται. □

**Παρατήρηση.** Αν το  $F$  δεν είναι αλγεβρικά κλειστό, τότε δεν ισχύει απαραίτητα. Για παράδειγμα, το πολυώνυμο  $f(x, y) = y^2 + x^2(x - 1)^2$  είναι ανάγωγο στο  $\mathbb{R}[x, y]$  (γιατί), αλλά η αντίστοιχη υπερεπιφάνεια του  $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$  δεν είναι.

#### Βιβλιογραφία

- [1] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.